

项目编号 _____

北京化工大学

大学生创新创业训练计划项目 中期检查报告

项 目 名 称： 基于人机交互与模态识别的语音
情感交流式助老机器人

项目负责 人： 秦广田

所 在 学 院： 机电工程学院

联 系 电 话： 18834349387

填 表 日 期： 2026.3.28

一、项目基本情况

项目名称	基于人机交互与模态识别的语音情感交流式助老机器人				
项目类型	创新训练/创业训练/创业实践项目			项目周期	一年/两年
项目小组成员	序号	姓名	学号	专业	是否为项目负责人
	1	秦广田	2023030527	机械设计制造及其自动化	是
	2	赵启涵	2024090107	机械设计制造及其自动化	否
	3	高天钰	2023030528	自动化	否
	4	严励	2023040219	计算机科学与技术	否
	5	林卓磊	2023030434	机器人工程	否
指导教师	姓名		所在学院	职称	联系电话
	陈国华		机电工程学院	教授	13683190171

二、项目进展情况

1、项目完成情况（是否按计划开展、具体做了哪些工作内容） 本项目在过去的几个月内，一定程度上按照原定的计划进行了分工和合作； 在对项目计划书进行进一步的完善后，小组决定对一部分功能进行增删：删除了有关烟雾报警器和温度检测器的部分，增加‘提高机器人对情绪识别的准确率’的功能，更好地满足现实生活中存在的痛点，并在项目的难度与实用性之间寻找到一个平衡点。 针对项目的核心功能：具有情感识别能力的人机对话。按照原定计划，团队首先对软硬件协同的交互链路进行了研究。在语音交互架构上，采用了成熟的‘ASR（自动语音识别）— LLM（大语言模型）— TTS（文字转语音）’核心链路；在端云协同控制上，通过建立稳定的网络推拉流机制，实现了大模型下发的意图文本对 ESP32 单片机 GPIO 引脚的直接控制，从而完成机器人对自身物理动作（如随动云台）与表情屏的驱动。 芯片上，采用 ESP32-S3，这是一款由乐鑫开发的高性价比、低功耗 SoC，集成 wifi 和蓝牙模块，采用 ML307 Cat.1 4G 模块，提供移动网络连接，满足移动条件下设

备的使用需求：采用 K210 作为协处理器，内置 KPU 与 FFT 加速器可以运行轻量级人脸检测模型（如 YOLOv5-tiny）、声源检测算法和目标跟踪算法。

在底层架构与算法层面，创新性地构建了基于 AMP 非对称双核异构（ESP32-S3 + K210）的硬件基础。为解决双核协同问题，自主开发了带 Checksum 校验的 115200bps 高速 UART 底层通信协议，实现了毫秒级数据帧同步。算法上，团队确立并跑通了基于 D-S 证据理论的视觉-语音多模态决策级融合算法。在 K210 端部署轻量化表情识别（FER），在 ESP32 端提取声学特征（SER）。为应对复杂环境下的传感器动态失效，团队研发了基于环境信噪比（SNR）和光照强度（Lux）的智能信任纠偏引擎，使系统具备了识别老人‘强颜欢笑’等高冲突隐性情绪的能力。

2、项目具体研究方法(包括实验方法、测试方法、调研方法)

项目进行前期的调研中，我们小组广泛查阅了关于中国人口老龄化现状与相关政策的文件，诸如国家统计局《中华人民共和国 2025 年国民经济和社会发展统计公报》一文中显示，我国 60 岁以上人口占总人口的比重已经达到 23%，65 岁以上占比 15.9%；中华人民共和国中央人民政府网《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》一文中：“拓展居家助老服务”以及“打造智慧健康养老新业态”，明确提到了“完善智慧健康养老产品及服务推广目录，推进新一代信息技术以及移动终端、可穿戴设备、服务机器人等智能设备在居家、社区、机构等养老场景集成应用，发展健康管理类、养老监护类、心理慰藉类智能产品，推广应用智能护理机器人、家庭服务机器人、智能防走失终端等智能设备。鼓励利用虚拟现实等技术，开展老年用品和服务展示体验”。社会老龄化的现状与国家对于人口老龄化的重视，为我们的项目进行，带来了坚实的政策支持：

在项目具体的科研与推进过程中，团队深知在人口老龄化的社会议题下，相关科技产业正如同百花齐放一般，向着各个方向迅速发展。小组积极学习现有的成熟技术，避免重复“造轮子”，而是把创新重点放在市面上产品、开源社区中技术所关注较少的多模态情绪识别，经广泛的调研与学习，团队采用边做边改的研究思路，在确定基本大方向的情况下，经过多次试错与对方案的推翻，逐步确立了“基于 D-S 证据理论的视觉 - 语音多模态决策级融合老年隐性抑郁识别系统”的开发方向，引入 Dempster-Shafer 证据理论,通过信任函数机制，实现对老年人隐性情绪的精准甄别。

在算法有效性验证方面，团队引入了蒙特卡洛离线仿真测试法。考虑到物理实机测

试早期容易受底盘电机噪音和光线等不可控变量干扰，团队在 PC 端构建了多模态 D-S 证据理论仿真平台。通过模拟生成 5000 组带有高斯噪声的视听传感器数据，对融合算法进行大样本压力测试，严谨评估了算法在高冲突态下的纠偏性能，为后续向 MCU 端全量移植提供了坚实的数据支撑

在对项目成果进行测试时，团队基本上确立了“轻一中一老一难”的测试路径，其中“轻”是指，凭借大学内年轻人占比居多的特点，先在年轻人群体中进行测试，再根据测试效果，依次在中年人、老年人群体中进行测试，最后的“难”是指更现实更复杂的环境因素（噪声、喧哗、多声源、老年人低说话音量）下对老年人情绪的识别。

3、项目阶段性成果（含相关数据分析）

1. 可流畅进行的语音对话与意图处理：项目已经打通了较低延迟的语音交互闭环。系统采用 ESP32-S3 + K210 作为硬件基础，在本地系统运行 VAD（语音活动检测）与预处理模块，在端侧完成声音活动检测，有效消除环境噪音干扰，提取核心语音片段，减少不必要的数据传输。同时，系统支持 K210 感知加速并行处理。原始音频经处理转化为文本后，通过 MCU 网络协议接入云端的大语言模型（DeepSeek API），生成具备情感色彩的响应文本，最后返回至用户端调用 melotts 语音合成引擎，输出情感交互音频；2. 构建了高鲁棒性的麦克风阵列声源定位感知基座：系统以麦克风阵列采集环境声音，结合轻量化 TDOA（到达时间差）与 GCC-PHAT（广义互相关）算法，并引入卡尔曼滤波进行机电耦合预测校正。经测试，在 5dB 低信噪比的极限抗噪环境下，实现了方位角定位误差 $\leq 8^{\circ}$ ，极限定位延迟低至 220ms，有效抑制了多径回声。

3. 多模态情绪融合算法离线仿真验证取得显著成效：基于 5000 组数据的蒙特卡洛压力测试结果表明，在引入动态信任惩罚因子后，D-S 融合引擎有效消除了单一传感器的不确定性。系统综合平均识别准确率相较于单模态（仅视觉或仅听觉约 72%）取得 13.5%的绝对提升，证实了算法对复杂隐性情绪的精准捕捉能力。

三、项目后期计划

1、项目后期研究内容、方法

1. 底层重构与优化

硬件设计：开展 PCB 画板与打样，取代杜邦线飞线连接，提升系统抗干扰能力与结构紧凑性，为后续批量生产与现场部署奠定基础。

结构开发：完成机器人实体外形搭建，实现结构原型落地，确保外观符合老年用户使用习惯，同时兼顾传感器布局与交互便利性。

算法迁移：深化 SER（语音情感识别）情感模型，将 D-S 融合引擎全量部署至 ESP32-S3 实机运行，验证边缘端实时情感识别能力，确保低功耗前提下保持高精度与稳定性

2. 场景联调与微调

数据语料：构建针对老年群体的垂直助老语料库，覆盖日常对话、情绪波动、紧急求助等场景，为模型训练与微调提供精细化、高相关性数据支撑。

云端优化：采用 LoRA（Low-Rank Adaptation）降维技术，对开源大模型进行深度微调，替代简单 API 调用，增强模型对老年用户语言风格与情感语境的适配能力，提升共情回复的自然性与准确性。

压力测试：执行多并发压测，模拟多人同时交互、长时间运行等极端场景，彻底解决视听并行时的内存泄漏与资源抢占问题，确保系统在复杂环境下稳定运行；

3. 实测验收与转化

用户实测：开展小样本真实老龄群体试用与闭环迭代，收集用户反馈与使用体验，针对性优化交互流程、情感响应与界面提示，提升产品可用性与接受度。

成果沉淀：全面梳理实验对比数据（如情感识别准确率、响应延迟、用户满意度等），完成结题论文撰写，形成可复现、可推广的技术报告与研究成果。

知识产权：完成核心技术的专利申报（如边缘端情感识别架构、LoRA 微调方法、隐私保护机制等）与软件著作权登记，构建技术壁垒，为后续产业化奠定基础。

2、项目后期研究计划及预期成果

1. 近期阶段：2026 年 3 月-2026 年 5 月

专注底层重构与优化，完成 PCB 画板与打样、成机器人实体外形搭建，实现结构原型落地、深化 SER 情感模型，将 D-S 融合引擎全量部署至 ESP32-S3 实机运行：

2. 中期阶段：2026 年 6 月-2026 年 8 月

进行场景联调与微调，进行数据语料的构建、云端微调大模型、执行压力测试，测试多并发条件下，如视听说并行时可能出现的内存泄漏等问题；

3. 远期安排：2026 年 9 月-2026 年 10 月

进行实验验收与转化，开展小样本用户实测，尤其是针对真实老年人群体的试用与后期迭代、整理成果进行成果沉淀，完成结题论文、技术报告等的撰写、针对项目的创新成果进行知识产权的转化，专利申报以及软件著作权登记等；

四、项目已支出经费明细（请严格按照实际支出填写）

分类	金额（元）
1、研究经费	800
（1）测试化验加工费	
（2）水电费	0
（3）会议费/差旅费	250
（4）出版/文献/信息传播/知识产权事务费	0
（5）其它	550
2、实验材料费	400
3、仪器设备费	800
（1）购置	800
（2）试剂	0
4、其它	0
合计	2000

五、项目评定

1. 指导教师评语：（对项目阶段完成情况及项目成员的综合评定以及后期项目实施建议）

指导教师签名：

日 期：

2、学院审核意见：

负责人签名：

日 期：

3、学校意见：

负责人签名：

日 期：